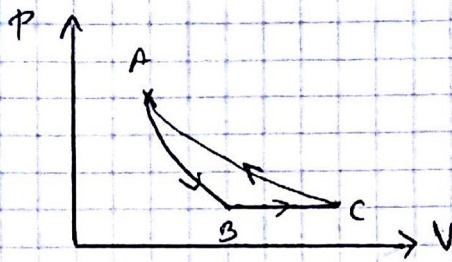


Séries 4 et 5

Exercice 1 :



$$Q_{BC} = C_p (T_C - T_B) \text{ (car } T_C > T_B \text{)}$$

$$Q_{CA} = \int C_v dT + P dV = \int_B^A P dV = n R T_A \int_{V_C}^{V_A} \frac{dV}{V}$$

$$= n R T_A \ln \frac{V_A}{V_C} < 0 \text{ car } V_A < V_C$$

Ce cycle est récepteur car le sens est le sens contraire au sens des aiguilles d'une montre.

C'est une machine qui peut être machine frigorifique ou pompe à chaleur.

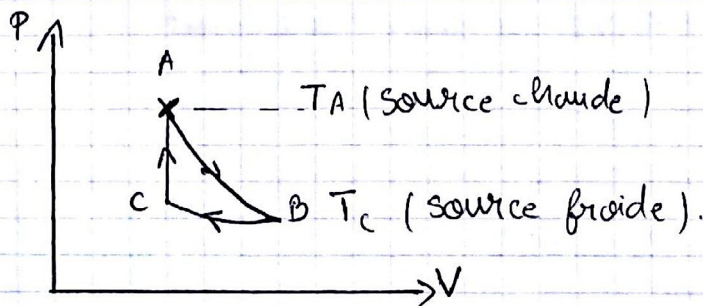
$$\begin{aligned} e_{M.F} &= \frac{Q_F}{W_{\text{cycle}}} \\ &= \frac{Q_{BC}}{-(Q_{BC} + Q_{CA})} \\ &= \frac{-Q_{BC}}{Q_{BC} + Q_{CA}} \end{aligned}$$

$$e_{P.C} = \frac{-Q_C}{W} = \frac{-Q_{CA}}{-Q_{CA} - Q_{BC}} = \frac{Q_{CA}}{Q_{CA} + Q_{BC}}$$

Remarque : température de la source chaude est $T_A = T_C$
température de la source froide T_B .

Exercice 2 :

1)



$$2) W_{AB} = \Delta U_{AB} = C_v (T_B - T_A)$$

$$W_{AB} < 0 \text{ car } T_B < T_A$$

$$Q_{AB} = 0 \quad \text{adiabatique}$$

$$W_{BC} = \int_B^C -P dV = -nRT_B \int_{V_B}^{V_C} \frac{dV}{V} = -nRT_B \ln \frac{V_C}{V_B} > 0 \quad \text{car } V_C < V_B$$

$$Q_{BC} = -W_{BC} = nRT_B \ln \frac{V_C}{V_B} < 0 \quad \text{car } V_C < V_B$$

$$W_{CA} = 0 \quad \text{car } V = \text{cte}$$

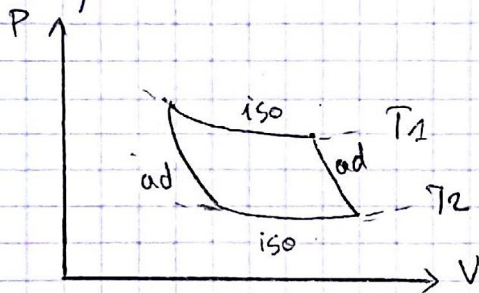
$$Q_{CA} = \int_C^A c_V dT = c_V (T_A - T_C) > 0 \quad \text{car } T_A > T_C$$

3) ce cycle moteur car le sens du cycle est le sens horaire.

4) Le rendement de ce moteur est $\eta = \frac{-W_{\text{cycle}}}{Q_{\text{reçue}}} = \frac{Q_{CA} + Q_{BC}}{Q_{CA}}$

$$Q_{\text{reçue}} = Q_{CA} = 1 + \frac{Q_{BC}}{Q_{CA}}$$

Pour obtenir un rendement maximal lorsque le moteur fonctionne entre les mêmes sources de chaleur T_1 et T_2 , c'est le cycle de CARNOT (2 adia & 2 isoth).



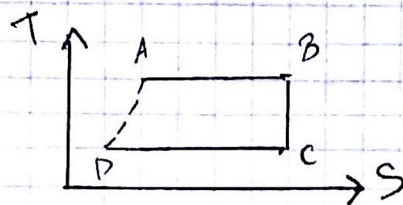
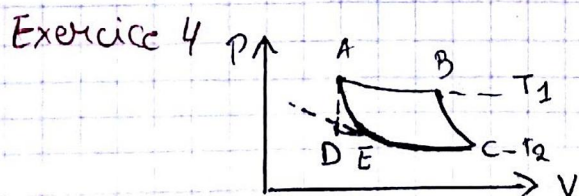
$$\Rightarrow \eta_{\text{carnot}} = 1 + \frac{Q_{CA}}{Q_{BC}} = 1 + \frac{-T_2}{T_1}$$

Exercice 3 :

Le rendement $= \frac{-W_{\text{cycle}}}{Q_{\text{reçue}}} = 0,482$
c-à-d 48,2%

le cycle idéal de CARNOT a pour rendement

$$\begin{aligned} \eta &= 1 - \frac{T_2}{T_1} \\ &= 1 - \frac{T_C}{T_A} \\ &= 0,79 = 79\% \end{aligned}$$



$$Q_{AB} \text{ et } Q_{DA} > 0$$

$$Q_{CD} < 0$$

1 - e) le rendement du cycle :

$$\eta = \frac{-W_{\text{cycle}}}{\Sigma Q_{\text{reçu}}} = \frac{Q_{AB} + Q_{CD} + Q_{DA}}{Q_{AB} + Q_{DA}}$$

le cycle A B C E A est formé par 2 adiab. et 2 isother. rev $\Rightarrow$ c'est un cycle de Carnot

t. q $Q_{ED} + Q_{DA} = 0$

$$\eta_{\text{carnot}} = \frac{-W_{\text{cycle}}}{Q_{\text{reçu}}} = \frac{Q_{AB} + Q_{CE}}{Q_{AB}}$$

$$\eta = \frac{Q_{AB} + Q_{CD} + Q_{DA}}{Q_{AB} + Q_{DA}} = \frac{Q_{AB} + Q_{CE} + Q_{ED} + Q_{DA}}{Q_{AB} + Q_{DA}} = \frac{Q_{AB} + Q_{CE}}{Q_{AB} + Q_{DA}} \text{ car } Q_{ED} + Q_{DA} = 0$$

or $Q_{AD} + Q_{DA} > Q_{AB}$ car $Q_{DA} > 0$

$$\Rightarrow \eta_{\text{carnot}} > \eta$$

Exercice 5 :

$$\Sigma = \Sigma_1 + \Sigma_2$$

$$\Sigma_1 (T_1; P_1; V_1; S_1)$$

$$\Sigma_2 (T_2; P_2; V_2; S_2)$$

$$V = V_1 + V_2$$

$\Rightarrow$ à l'équilibre :

$$dV = 0 = dV_1 + dV_2$$

$$S = S_1 + S_2$$

$$dS = 0 = dS_1 + dS_2$$

$$\rightarrow dV_1 = -dV_2$$

$$dS_1 = -dS_2$$

de même $dU = dU_1 + dU_2 = 0$ à l'éq.

$$dU = T_1 dS_1 - P_1 dV_1 + T_2 dS_2 - P_2 dV_2$$

$$= (T_1 - T_2) dS_1 - (P_1 - P_2) dV_1 = 0$$

$$\Rightarrow T_1 = T_2 \text{ et } P_1 = P_2$$

Exercice 6 :

$$c_p = \left(\frac{\partial H}{\partial T} \right)_p = T \left(\frac{\partial S}{\partial T} \right)_p ?$$

$$dH = c_p dT + (h + v) dp$$

$$= \left(\frac{\partial H}{\partial T} \right)_p dT + \left(\frac{\partial H}{\partial p} \right)_T dp$$

$$\Rightarrow c_p = \left(\frac{\partial H}{\partial T} \right)_p$$

$$H = U + PV$$

$$dH = dU + P dV + V dP$$

$$= c_p dT + h dp + \cancel{P dV} + \cancel{V dP}$$

$$dS = \frac{c_p}{T} dT + \frac{h}{T} dP$$

$$= \left(\frac{\partial S}{\partial T} \right)_P dT + \left(\frac{\partial S}{\partial P} \right)_T dP$$

$$\frac{c_p}{T} = \left(\frac{\partial S}{\partial T} \right)_P \Rightarrow c_p = T \left(\frac{\partial S}{\partial T} \right)_P$$

$$\Rightarrow c_p = \left(\frac{\partial H}{\partial T} \right)_P = T \left(\frac{\partial S}{\partial T} \right)_P$$

$$\text{on a : } \left(\frac{\partial H}{\partial P} \right)_T = h + V$$

$$\Rightarrow h = -V + \left(\frac{\partial H}{\partial P} \right)_T$$

$$\left(\frac{\partial S}{\partial P} \right)_T = \frac{h}{T} \Rightarrow h = T \left(\frac{\partial S}{\partial P} \right)_T$$

$$\Rightarrow h = -V + \left(\frac{\partial H}{\partial P} \right)_T = T \left(\frac{\partial S}{\partial P} \right)_T$$

$$2) H = -T^2 \left(\frac{\partial}{\partial T} \left(\frac{G}{T} \right) \right)_P$$

G : enthalpie libre.

$$G = H - TS$$

$$\left(\frac{\partial}{\partial T} \left(\frac{G}{T} \right) \right)_P = \left(\frac{\partial}{\partial T} \left(\frac{H}{T} - S \right) \right)_P$$

$$= \frac{1}{T} \left(\frac{\partial H}{\partial T} \right)_P - \frac{H}{T^2} - \left(\frac{\partial S}{\partial T} \right)_P$$

$$= \frac{c_p}{T} - \frac{H}{T^2} - \frac{c_p}{T}$$

$$= -\frac{H}{T^2}$$

$$\Rightarrow H = -T^2 \left(\frac{\partial}{\partial T} \left(\frac{G}{T} \right) \right)_P$$